

I																		XVIII					
1	1 1.008 H																2 4.003 He						
2	3 6.94 Li	4 9.01 Be																XIII	XVI	XV	XVI	XVII	
																		5 10.81 B	6 12.01 C	7 14.01 N	8 16.00 O	9 19.00 F	10 20.18 Ne
3	11 23.00 Na	12 24.31 Mg																13 26.98 Al	14 28.08 Si	15 30.97 P	16 32.06 S	17 35.45 Cl	18 39.95 Ar
																		XIII	XVI	XV	XVI	XVII	
4	19 39.10 K	20 40.08 Ca	21 44.96 Sc	22 47.87 Ti	23 50.94 V	24 52.00 Cr	25 54.94 Mn	26 55.85 Fe	27 58.93 Co	28 58.69 Ni	29 63.55 Cu	30 65.39 Zn	31 69.72 Ga	32 72.64 Ge	33 74.92 As	34 78.96 Se	35 79.90 Br	36 83.80 Kr					
																		XIII	XVI	XV	XVI	XVII	
5	37 85.47 Rb	38 87.62 Sr	39 88.91 Y	40 91.22 Zr	41 92.91 Nb	42 95.94 Mo	43 — Tc	44 101.07 Ru	45 102.91 Rh	46 106.42 Pd	47 107.87 Ag	48 112.41 Cd	49 114.82 In	50 118.71 Sn	51 121.76 Sb	52 127.60 Te	53 126.90 I	54 131.29 Xe					
																		XIII	XVI	XV	XVI	XVII	
6	55 132.91 Cs	56 137.33 Ba		72 178.49 Hf	73 180.95 Ta	74 183.84 W	75 186.21 Re	76 190.23 Os	77 192.22 Ir	78 195.08 Pt	79 196.97 Au	80 200.59 Hg	81 204.38 Tl	82 207.20 Pb	83 208.98 Bi	84 — Po	85 — At	86 — Rn					
																		XIII	XVI	XV	XVI	XVII	
7	87 — Fr	88 — Ra		104 — Rf	105 — Db	106 — Sg	107 — Bh	108 — Hs	109 — Mt	110 — Ds	111 — Rg	112 — Cn	113 — Nh	114 — Fl	115 — Mc	116 — Lv	117 — Ts	118 — Og					
																		XIII	XVI	XV	XVI	XVII	



57 138.91 La	58 140.12 Ce	59 140.91 Pr	60 144.24 Nd	61 — Pm	62 150.36 Sm	63 151.96 Eu	64 157.25 Gd	65 158.93 Tb	66 162.50 Dy	67 164.93 Ho	68 167.26 Er	69 168.93 Tm	70 173.04 Yb	71 174.97 Lu
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

89 — Ac	90 232.04 Th	91 231.04 Pa	92 238.03 U	93 — Np	94 — Pu	95 — Am	96 — Cm	97 — Bk	98 — Cf	99 — Es	100 — Fm	101 — Md	102 — No	103 — Lr
-------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Принципы академической честности

Перед вами находится комплект задач отборочного этапа National Chemical Battles 2025. **Внимательно** ознакомьтесь со всеми нижеперечисленными инструкциями и правилами.

Отборочный этап проводится в период с 00:00 24 октября 2025 года по 23:55 26 октября 2025 года по времени г. Алматы (UTC +5) на платформе app.formative.com в формате командной онлайн-олимпиады. С момента начала отборочного этапа у вас есть **5 астрономических часов (300 минут)** на выполнение всех заданий.

Под названием каждой задачи имеется таблица, в которой указан максимальный балл за конкретный пункт и общий балл за все пункты, а также вес задачи. Ваш результат — сумма баллов за каждую задачу с учётом весов каждой из задач — количество очков.

Вам **разрешается** использовать графический или инженерный калькулятор.

Вам **запрещается** пользоваться любыми справочными материалами, учебниками или конспектами.

Вам **запрещается** использовать любые материалы, не входящие в данный комплект задач, включая периодическую таблицу и таблицу растворимости. На **титульной странице** представлена единая версия периодической таблицы. Все необходимые константы, формулы и другая справочная информация предоставлены в комплекте.

Вам **запрещается** общаться с другими участниками олимпиады, не являющимися членами вашей команды, до конца отборочного этапа.

За нарушение любого из данных правил ваша работа будет **автоматически** оценена в **0 баллов**.

На листах ответов пишите **четко и разборчиво**. Рекомендуется обводить финальные ответы карандашом. **Не забудьте указать** единицы измерения (**ответ без единиц измерения не будет засчитан**). Соблюдайте правила использования числовых данных в арифметических операциях. Иными словами, помните про существование значащих цифр.

Если вы укажете только конечный результат решения без приведения соответствующих вычислений (если в задании это не указано), то вы получите **0 баллов**, даже если ответ правильный.

№	Название	Баллы	Баллы с учётом веса
1	Удивительное приключение Алихана	8	17
2	Инцидент с алхимиком	12	16
3	Стабильный	10	15
4	Интересный синтез неинтересной молекулы	11	16
5	Как сливается респа?	20	21
6	В чём подвох?	15	15
Всего			100



Уравнения и законы

Площадь круга с радиусом r

$$S = \pi r^2$$

Объём сферы с радиусом r

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Площадь поверхности сферы с радиусом r

$$S_{\text{пов}} = 4\pi r^2$$

Количество вещества

$$n = \frac{m}{M}$$

Плотность

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$pV = nRT$$

Энтальпия

$$H = U + pV$$

Энергия Гиббса

$$G = H - TS$$

Изменение стандартной энергии Гиббса

$$\Delta G^\ominus = -RT \ln K^\ominus = -nFE^\ominus$$

Энергия фотона

$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu$$

Уравнение Нернста

$$E = E^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}}$$

Закон Бугера-Ламберта-Бера

$$A = \varepsilon Cl = \lg \frac{I_0}{I}$$

Уравнение Аррениуса

$$k_r = A \exp \left\{ -\frac{E_{\text{акт}}}{RT} \right\}$$

Правило Вант-Гоффа

$$\frac{r_2}{r_1} = \gamma^{\Delta T/10}$$

Волновое число

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

Уравнение Клаузиуса-Клапейрона

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) = \frac{\Delta H_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Уравнение Гендерсона-Гассельбаха

$$pH = pK_a + \lg \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Связь между константами равновесия

$$K_p = K_c \left(\frac{C^\ominus RT}{p^\ominus} \right)^{\Delta n}$$

Угловой коэффициент прямой $y = bx + a$

$$b = \frac{N \times \sum_i^N x_i y_i - (\sum_i^N x_i)(\sum_i^N y_i)}{N \times \sum_i^N x_i^2 - (\sum_i^N x_i)^2}$$

Свободный член прямой $y = bx + a$

$$a = \frac{\sum_i^N y_i - b \times \sum_i^N x_i}{N}$$

Константы

Скорость света	$c = 2.998 \times 10^8 \text{ м с}^{-1}$
Число Авогадро	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
Элементарный заряд	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл}$
Масса электрона	$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ кг}$
Универсальная газовая постоянная	$R = 8.314 \text{ Дж моль}^{-1} \text{ К}^{-1}$
Постоянная Больцмана	$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ Дж К}^{-1}$
Постоянная Фарадея	$F = 96485 \text{ Кл моль}^{-1}$
Постоянная Планка	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Дж с}$
Число пи	$\pi = 3.1415926535 \ 8979323846 \ 2643383279 \ 5028841971$
Число Эйлера	$e = 2.7182818284 \ 5904523536 \ 0287471352 \ 6624977572$
Атмосферное давление	$p_{\text{атм}} = 101325 \text{ Па}$
Ионное произведение воды при 25 °C	$K_W = 1.000 \times 10^{-14}$

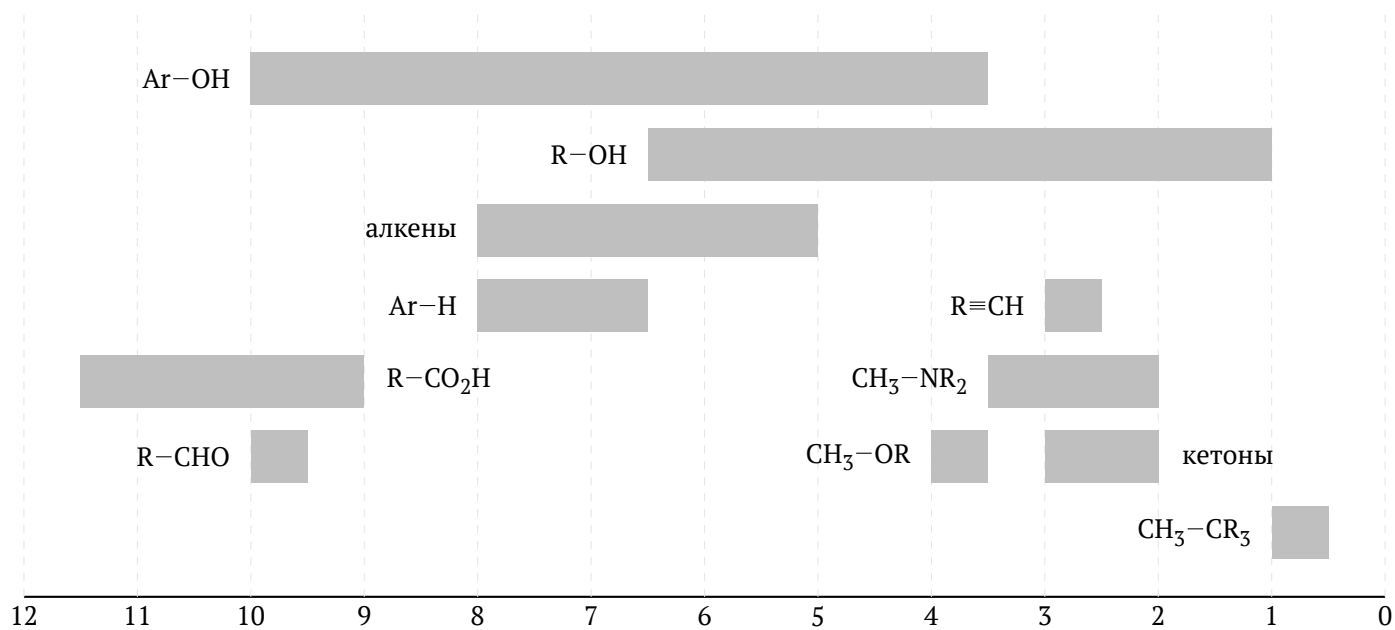
Ангстрем	$1 \text{ \AA} = 1 \times 10^{-10} \text{ м}$
Микрометр	$1 \text{ мкм} = 1 \times 10^{-6} \text{ м}$
Нанометр	$1 \text{ нм} = 1 \times 10^{-9} \text{ м}$
Пикометр	$1 \text{ пм} = 1 \times 10^{-12} \text{ м}$
Электронвольт	$1 \text{ эВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж}$
Нуль градусов цельсия	$0 \text{ }^\circ\text{C} = 273.15 \text{ К}$
Бар	$1 \text{ бар} = 1 \times 10^5 \text{ Па}$
Миллиметры ртутного столба (торр)	$1 \text{ ммHg (торр)} = 133.322 \text{ Па}$
Сведберг	$1 \text{ Св} = 10^{-13} \text{ с}$

Справочная информация об аминокислотах

Аминокислота	Символ	Масса остатка	pK_a ($-\text{COOH}$)	pK_{aH} ($-\text{NH}_3^+$)	pK_{aR} (R группа)
Глицин	G	57.02	2.34	9.60	
Аланин	A	71.04	2.34	9.69	
Серин	S	87.03	2.21	9.15	
Пролин	P	97.05	1.99	10.96	
Валин	V	99.07	2.32	9.62	
Треонин	T	101.05	2.11	9.62	
Цистеин	C	103.01	1.96	10.28	8.18
Изолейцин	I	113.08	2.36	9.68	
Лейцин	L	113.08	2.36	9.60	
Аспарагин	N	114.04	2.02	8.80	
Аспарагиновая кислота	D	115.03	1.88	9.60	3.65
Глутамин	Q	128.06	2.17	9.13	
Лизин	K	128.09	2.18	8.95	10.53
Глутаминовая кислота	E	129.04	2.19	9.67	4.25
Метионин	M	131.04	2.28	9.21	
Гистидин	H	137.06	1.82	9.17	6.00
Фенилаланин	F	147.07	2.20	9.13	
Аргинин	R	156.10	2.17	9.04	12.48
Тирозин	Y	163.06	2.20	9.11	10.07
Триптофан	W	186.08	2.38	9.39	

Символы аминокислот и соответствующие им моноизотопные массы остатка (масса без учёта молекулы H_2O), а также константы кислотностей.

Химические сдвиги в ПМР спектре



Значения химических сдвигов в ПМР (¹H-ЯМР) спектре в м.д. относительно TMS.

Задача №1. Удивительное приключение Алихана

1.1	1.2	1.3	Всего	Бес (%)
1	3	4	8	17

Находясь в лаборатории, Алихан копался в реагентах, как вдруг он заметил некое вещество в банке. Этикетка была сорвана, но сохранилась заметка прошлого ученого: «В банке хранится вещество, в состав которого входит пятивалентный металл **М** с массовой долей 43.027%, два атома кислорода и атом галогена **Х**».

После этого Алихан решил при помощи химических реакций определить содержимое банки. Растворение вещества сопровождалось ярким жёлто-оранжевым окрашиванием раствора, что очень удивило химика. Добавление в раствор небольшого избытка сульфита натрия привело к голубому окрашиванию раствора, связанного с наличием ионов **А**. На одной из полок Алихан нашёл кристаллы железного купороса. После внесения кристаллов в раствор он окрасился в зелёный цвет благодаря ионам **В**. Алихан уже догадывался, что за вещество было в банке. Нагрев раствор, в который была опущена платиновая трубка, пропускающая водород, он увидел фиолетовое окрашивание, доказывающее наличие ионов **С**. Теперь, доказав своё предположение, радостный Алихан отправился ужинать хлебом...

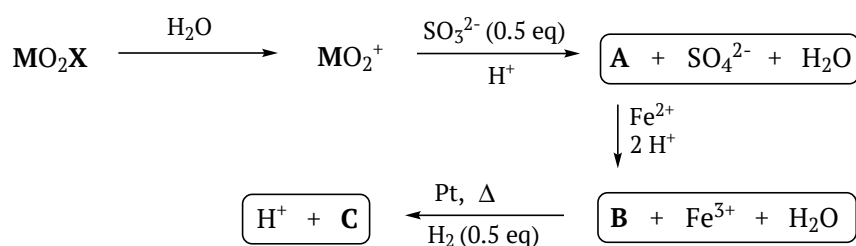


Рисунок 1: Схема химических превращений; eq — эквивалент; Δ — нагревание.

1. Определите состав вещества MO_2X .
2. Определите ионы **А-С**.
3. Допишите все ионные уравнения реакций из схемы.

Задача №2. Инцидент с алхимиком

2.1	2.2	2.3	Всего	Бес (%)
7	3	2	12	16

В далеком втором веке до нашей эры житель Помпеи, алхимик Алихан, устал от безвкусного хлеба и решил добавить в него широко известный на тот момент подсластитель **А** в надежде улучшить вкус. Однако через некоторое время у него начались проблемы с желудком и нервной системой, и вскоре он умер. На утро пришли лекари, чтобы обследовать тело. В нем они обнаружили высокую концентрацию металла **В**. Лекари не смогли определить металл и, используя реагенты, начали проводить качественные реакции. Вещество имело очень необычные свойства. Добавив раствор иодида натрия к металлу, образовался изумительный желтый осадок **С** (реакция 1), но если вместо него добавить сульфид натрия, то выпадает черный осадок **Д** (реакция 2). К тому же к ионам данного металла добавили разбавленный раствор угольной кислоты и получили нерастворимую основную соль **Е** и газ **Г** (реакция 3). Прокалив вещество **Е**, доктора получили оксид **Г**, который обладает амфотерными свойствами. Из-за неопытности лекари не смогли определить, какое вещество употребил Алихан, однако, обследовав его комнату, обнаружили сундук с тем самым металлом **В**, который был подписан как транс материал для золота с символом Сатурна, а рядом мешок с белым порошком **А**. Мешок забрали в лабораторию и провели шаманский ритуал с концентрированной серной кислотой. Тогда комната покрылась запахом уксусной кислоты, что еще больше запутало бедных лекарей.

1. Определите вещества **А-Г**.
2. Напишите ионные уравнения реакций 1-3.
3. Обоснуйте амфотерность вещества **Г** соответствующими реакциями.

Задача №3. Стабильный

3.1	3.2	Всего	Бес (%)
8	2	10	15

Катион M^{2+} образует комплекс с лигандом L^- состава ML_4^{2-} . Ниже приведены данные температурной зависимости стандартных потенциалов пар M^{2+}/M^0 и ML_4^{2-}/M^0 :

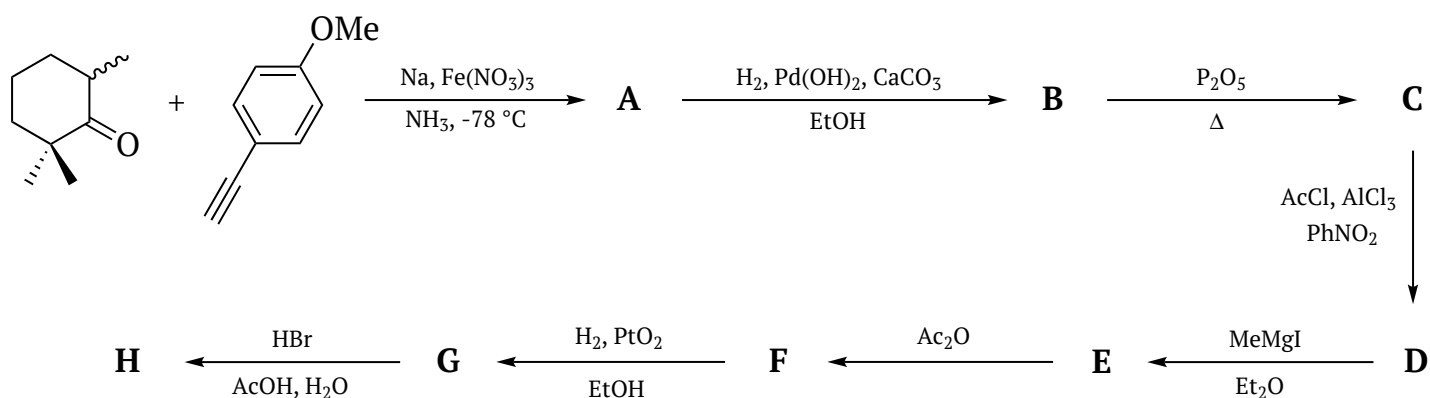
$T, ^\circ C$	10	25	40	55	70
$E_{M^{2+}/M^0}^\ominus, B$	1.925	1.905	1.885	1.866	1.846
$E_{ML_4^{2-}/M^0}^\ominus, B$	1.233	1.210	1.188	1.165	1.143

Таблица 1: Зависимость стандартных потенциалов от температуры.

1. Найдите константу устойчивости комплекса ML_4^{2-} при $30^\circ C$.
2. Найдите стандартную энтальпию реакции комплексообразования ML_4^{2-} .

Задача №4. Интересный синтез неинтересной молекулы

4.1	4.2	Всего	Бес (%)
8	3	11	16

Рисунок 2: Схема синтеза вещества **H**.

1. Расшифруйте структуры соединений **A-H** (стереохимия не оценивается). Вам могут пригодиться следующие спектры в DMSO (в этом растворителе видны сигналы протонов при гетероатомах):
 1H -ЯМР спектр **B**: 3.69 δ (3H), 6.81-7.13 δ (4H), 4.24 δ (1H), 2.33-2.46 δ (2H), 0.72-1.65 δ (18H)
 1H -ЯМР спектр **C**: 3.67 δ (3H), 6.69-6.82 δ (3H), 2.56-2.71 δ (2H), 0.77-2.03 δ (18H)
2. Нарисуйте механизм превращения **B** в **C**.

Задача №5. Как сливается респа?

5.1	5.2	5.3	Всего	Бес (%)
2	8	10	20	21

Феррумир — заядлый олимпиадник по химии, чей интерес выходит за пределы данного предмета. Интересуясь генетикой, Феррумир решил принять участие в исследовании, которое проводится министерством образования для выявления предрасположенности к олимпиадной деятельности. В результате исследования было установлено, что один короткий пептид, через неизвестную цепочку клеточных взаимодействий, не позволяет олимпиадникам занять выше третьего места на Республиканской Олимпиаде.

- Первым делом Феррумир решил выделить данный пептид. Разделение происходило методом ультрацентрифугирования. Известно, что коэффициент седиментации s пептида равен 0.181 Св, его удельный парциальный объем $\bar{V}$ составляет 0.725 мл г⁻¹, а гидродинамический радиус молекулы r — 0.540 нм. Растворителем при ультрацентрифугировании была вода (плотность 1.000 г мл⁻¹, вязкость η 1.000 мПа с). Снизу представлено уравнение Сведберга, описывающее скорость осаждения частиц, а также уравнение коэффициента трения f частицы в жидкости (примите, что молекула является сферической). Рассчитайте молярную массу пептида.

$$s = \frac{M(1 - \bar{V}\rho)}{N_A f}$$

$$f = 6\pi\eta r$$

- Чтобы понять, какова молекулярная структура пептида, Феррумиру необходимо определить его аминокислотную последовательность. Для этого он использует метод tandemной масс-спектрометрии MS/MS. В ходе данного метода ионы выбранного пептида сначала отделяются, затем фрагментируются (обычно по пептидным связям), и фрагменты анализируются во втором масс-анализаторе. Для анализа подобных спектров прибегают к технике «секвенирования de novo», где используется анализ ряда пиков. Пики типов a , b , и c относятся к фрагментам, содержащим N -конец пептида, а пики x , y , и z отражают фрагменты с C -концом. Чаще всего при анализе используют b -ряды и y -ряды. Средний размер аминокислота составляет около 110 Да, что используется для определения соседних пиков одного ряда. С помощью спектра, полученного при анализе MS/MS, определите последовательность аминокислот в пептиде. На данном спектре показаны не все возможные пики.

Подсказка: используйте данные из таблицы аминокислот.

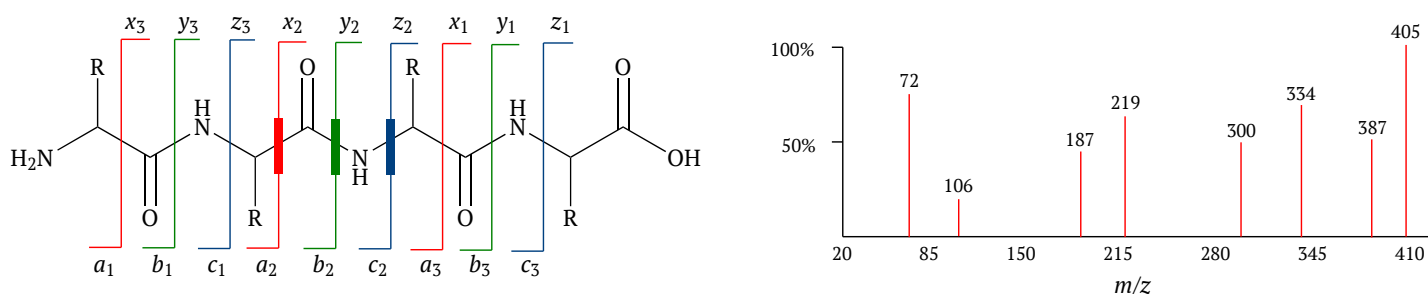


Рисунок 3: Структура пептида слева и масс-спектр справа.

- Выявив структуру пептида, ученые решили исследовать механизм его работы. Для этого они первым делом решили понять, где проявляется основная активность молекулы — внутри клеток или вне их. В результате прочих экспериментов было установлено, что у исследуемого пептида активной является лишь форма с зарядом 2−, а средняя концентрация пептида в организме составляет 15 микромоль л⁻¹. Также имеется пороговая концентрация, выше которой запускается биологический отклик с кодовым названием «тупняк». Пороговое значение составило 0.045 микромоль л⁻¹. Определите концентрации активной формы пептида во внутриклеточном ($pH = 6.8$) и внеклеточном ($pH = 7.4$) пространствах.

Как следствие, сделайте вывод, в каком из двух компартментов (внутриклеточном, внеклеточном или в обоих) производится основное действие.

Задача №6. В чём подвох?

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	Всего	Бес (%)
4	3	1	2	3	2	15	15

Термохимия индикатора

Водный раствор содержит слабокислотный индикатор HInd, который в протонированной форме имеет максимум поглощения при длине волны 430 нм ($\epsilon = 2.10 \times 10^4$ л моль⁻¹ см⁻¹), а в депротонированной форме Ind⁻ — при 580 нм ($\epsilon = 1.80 \times 10^4$ л моль⁻¹ см⁻¹). Длину кюветы примите равной $l = 1.00$ см.

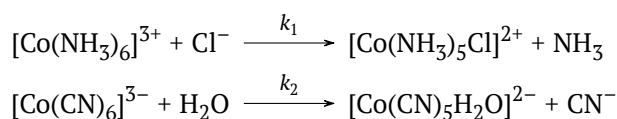


Константа равновесия процесса диссоциации индикатора $K_{\text{дисс}}$ равна 1.00×10^{-5} при 298 К. К раствору индикатора добавили ацетатный буфер с $C_{\text{AcOH}} = 0.20$ моль л⁻¹, $C_{\text{AcONa}} = 0.80$ моль л⁻¹. Для уксусной кислоты $pK_a = 4.76$. Спектрофотометр показал оптическую плотность раствора $A_{430 \text{ нм}} = 1.05$.

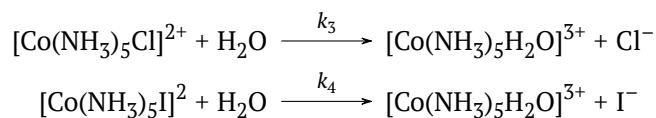
1. Найдите оптическую плотность раствора при 580 нм.
2. При повышении температуры до 308 К $pK_{\text{дисс}}$ индикатора уменьшился на 0.15 единиц. Найдите изменение стандартной энтальпии диссоциации $\Delta H_{\text{дисс}}^\ominus$.
3. Найдите изменение стандартной энтропии диссоциации $\Delta S_{\text{дисс}}^\ominus$ при 298 К.

Кинетика комплексообразования

Рассмотрим две реакции замещения лигандов в водном растворе при 298 К для двух комплексов Co^{3+} , протекающие по диссоциативному механизму в две стадии:



4. Качественно опишите механизм диссоциативного замещения на примере этих реакций. Укажите интермедиаты в соответствующих реакциях.
5. Укажите порядок для каждой реакции и запишите соответствующие кинетические уравнения. Мотивируйте свой ответ.
6. Рассмотрим две другие реакции:



Где $k_3 = 2.00 \times 10^{-6} \text{ с}^{-1}$ и $k_4 = 2.50 \times 10^{-7} \text{ с}^{-1}$. Энергия активации замещения хлорид-иона равна 100.00 кДж моль⁻¹. Считая, что предэкспоненциальный множитель одинаковый для этих реакций, найдите энергию активации второй реакции.

Уважаемые участники!

Составители будут благодарны, если вы пройдёте опрос и дадите обратную связь по задачам. Академический комитет NChB рад любым комментариям, в том числе критическим. Ссылка для опроса: [google.forms](https://forms.google.com).

Академиялық адалдық принциптері

Алдарыңызда National Chemical Battles 2025 іріктеу кезеңіне арналған тапсырмалар жинағы берілген. Төменде көрсетілген барлық нұсқаулар мен ережелермен **мұқият** танысыңыз.

Іріктеу кезеңі 2025 жылдың 24 қазаны сағат 00:00-ден бастап 26 қазан сағат 23:55-ке дейін (Алматы уақытымен, UTC +5) app.formative.com платформасында командалық онлайн-олимпиада форматында өтеді. Іріктеу кезеңі басталған сәттен бастап барлық тапсырмаларды орындауға **5 астрономиялық сағат (300 минут)** беріледі.

Әр тапсырманың атауының астында кесте берілген, онда әр тармақ бойынша максималды балл, барлық тармақтар үшін жалпы балл және тапсырманың салмағы көрсетілген. Сіздің нәтижеңіз — әр тапсырмадан алынған баллдардың салмағы ескерілген жиынтық ұпай саны.

Сізге графикалық немесе инженерлік калькуляторды қолдануға **рұқсат етіледі**.

Кез келген анықтамалық материалдарды, оқулықтарды немесе конспектілерді **пайдалануға болмайды**.

Бұл тапсырмалар жинағына кірмейтін кез келген материалдарды, соның ішінде Периодтық кесте мен ерігіштік кестесін **қолдануға тыйым салынады. Титул бетінде** бірыңғай Периодтық кесте нұсқасы берілген. Барлық қажетті константалар, формулалар және анықтамалық ақпарат жинақта қамтылған.

Өз командаңыздан басқа қатысушылармен іріктеу кезеңі аяқталғанға дейін **сөйлесуге болмайды**.

Көрсетілген ережелердің кез келгенін бұзған жағдайда, сіздің жұмысыңыз **автоматты түрде 0 баллмен** бағаланады.

Жауап парақтарына **анық** және **ұқыпты** жазыңыз. Соңғы жауаптарды қарындашпен **белгілеу ұсынылады**. Өлшем бірліктерін көрсетуді ұмытпаңыз (**өлшем бірлігіңіз берілген жауап есепке алынбайды**). Сандық мәліметтермен есептеулерде маңызды цифрлар ережесін сақтаңыз.

Егер сіз есепті шығарудың аралық қадамдарын көрсетпей, тек соңғы нәтижені ғана жазсаңыз (тапсырмада басқа-ша көрсетілмесе), онда тіпті жауабыңыз дұрыс болса да **0 балл** қойылады.

№	Аты	Балл	Үлесі (%)
1	Алиханның ғажап шытырманы	8	17
2	Алхимик оқиғасы	12	16
3	Тұрақты	10	15
4	Қызықсыз молекуланың қызықты синтезі	11	16
5	Респадан қалай қадалады?	20	21
6	Мұнда қандай қулық бар?	15	15
Барлығы			100



Теңдеулер мен заңдар

r радиусты шеңбердің ауданы

$$S = \pi r^2$$

r радиусты сфераның көлемі

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

r радиусты сфераның бетінің ауданы

$$S_{\text{пов}} = 4\pi r^2$$

Зат мөлшері

$$n = \frac{m}{M}$$

Тығыздық

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Менделеев-Клапейрон теңдеуі

$$pV = nRT$$

Энтальпия

$$H = U + pV$$

Гиббс энергиясы

$$G = H - TS$$

Стандартты Гиббс энергиясының өзгеруі

$$\Delta G^\ominus = -RT \ln K^\ominus = -nFE^\ominus$$

Фотон энергиясы

$$E = \frac{hc}{\lambda} = h\nu$$

Нернст теңдеуі

$$E = E^\ominus - \frac{RT}{nF} \ln \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}}$$

Бугер-Ламберт-Бер заңы

$$A = \varepsilon Cl = \lg \frac{I_0}{I}$$

Аррениус теңдеуі

$$k_r = A \exp \left\{ -\frac{E_{\text{акт}}}{RT} \right\}$$

Вант-Гофф ережесі

$$\frac{r_2}{r_1} = \gamma^{\Delta T/10}$$

Толқын саны

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

Клаузиус-Клапейрон теңдеуі

$$\ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right) = \frac{\Delta H_{\text{исп}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Гендерсон-Гассельбах теңдеуі

$$pH = pK_a + \lg \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Тепе-теңдік константаларының байланысы

$$K_p = K_c \left(\frac{C^\ominus RT}{p^\ominus} \right)^{\Delta n}$$

$y = bx + a$ түзуінің бұрыштық коэффициенті

$$b = \frac{N \times \sum_i^N x_i y_i - (\sum_i^N x_i)(\sum_i^N y_i)}{N \times \sum_i^N x_i^2 - (\sum_i^N x_i)^2}$$

$y = bx + a$ түзуінің бос мүшесі

$$a = \frac{\sum_i^N y_i - b \times \sum_i^N x_i}{N}$$

Тұрақтылар

Жарық жылдамдығы	$c = 2.998 \times 10^8 \text{ м с}^{-1}$
Авогадро саны	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
Элементар заряд	$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл}$
Электрон массасы	$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ кг}$
Әмбебап газ тұрақтысы	$R = 8.314 \text{ Дж моль}^{-1} \text{ К}^{-1}$
Больцман тұрақтысы	$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ Дж К}^{-1}$
Фарадей тұрақтысы	$F = 96485 \text{ Кл моль}^{-1}$
Планк тұрақтысы	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Дж с}$
Пи саны	$\pi = 3.1415926535 \text{ 8979323846 2643383279 5028841971}$
Эйлер саны	$e = 2.7182818284 \text{ 5904523536 0287471352 6624977572}$
атмосфералық қысым	$p_{\text{атм}} = 101325 \text{ Па}$
25 °C-та судың иондық көбеюі	$K_W = 1.000 \times 10^{-14}$

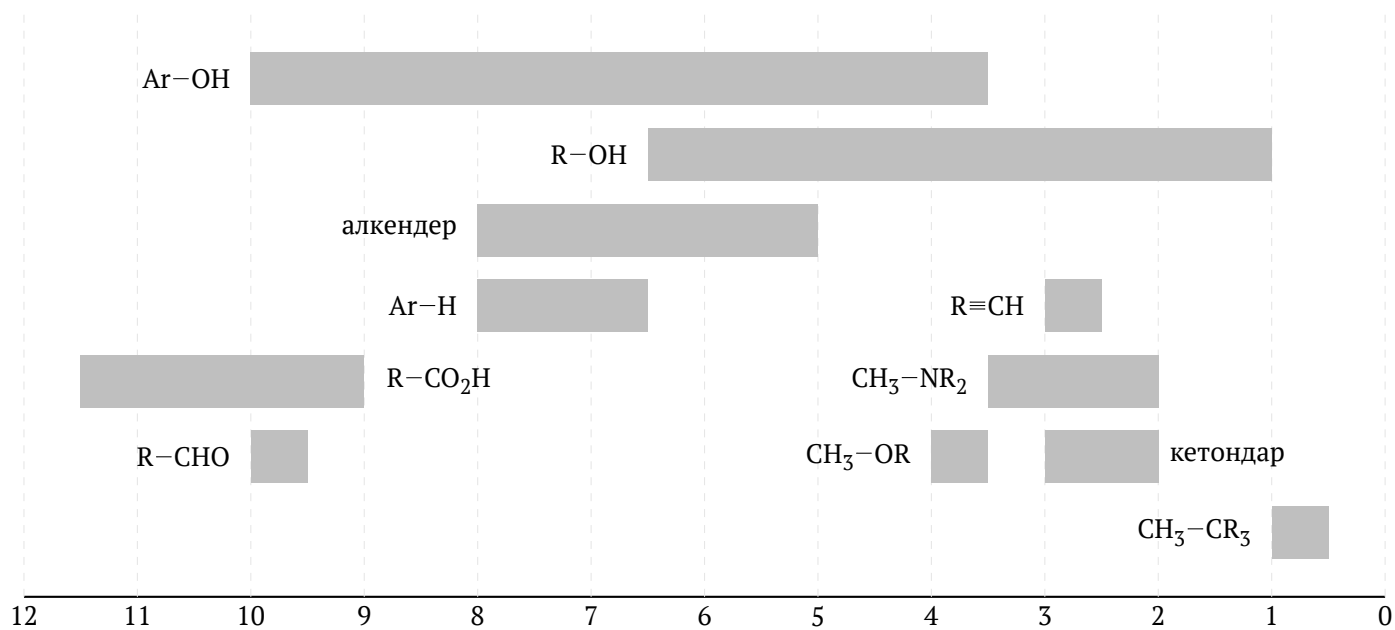
Ангстрем	$1 \text{ Å} = 1 \times 10^{-10} \text{ м}$
Микрометр	$1 \text{ мкм} = 1 \times 10^{-6} \text{ м}$
Нанометр	$1 \text{ нм} = 1 \times 10^{-9} \text{ м}$
Пикометр	$1 \text{ пм} = 1 \times 10^{-12} \text{ м}$
Электронвольт	$1 \text{ эВ} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ Дж}$
нөл градус цельсий	$0 \text{ °C} = 273.15 \text{ К}$
Бар	$1 \text{ бар} = 1 \times 10^5 \text{ Па}$
миллиметр сынап (торр)	$1 \text{ ммHg (торр)} = 133.322 \text{ Па}$
Сведберг	$1 \text{ Св} = 10^{-13} \text{ с}$

Аминқышқылдар туралы анықтамалық ақпарат

Аминқышқылы	Белгісі	Қалдық массасы	pK_a ($-\text{COOH}$)	pK_{aH} ($-\text{NH}_3^+$)	pK_{aR} (R тобы)
Глицин	G	57.02	2.34	9.60	
Аланин	A	71.04	2.34	9.69	
Серин	S	87.03	2.21	9.15	
Пролин	P	97.05	1.99	10.96	
Валин	V	99.07	2.32	9.62	
Треонин	T	101.05	2.11	9.62	
Цистеин	C	103.01	1.96	10.28	8.18
Изолейцин	I	113.08	2.36	9.68	
Лейцин	L	113.08	2.36	9.60	
Аспарагин	N	114.04	2.02	8.80	
Аспарагин қышқылы	D	115.03	1.88	9.60	3.65
Глутамин	Q	128.06	2.17	9.13	
Лизин	K	128.09	2.18	8.95	10.53
Глутамин қышқылы	E	129.04	2.19	9.67	4.25
Метионин	M	131.04	2.28	9.21	
Гистидин	H	137.06	1.82	9.17	6.00
Фенилаланин	F	147.07	2.20	9.13	
Аргинин	R	156.10	2.17	9.04	12.48
Тирозин	Y	163.06	2.20	9.11	10.07
Триптофан	W	186.08	2.38	9.39	

Аминқышқылдардың белгілері және оларға сәйкес мономизотоптық қалдық массалары (H_2O молекуласын есепке алмағандағы масса), сондай-ақ қышқылдық константалары.

ПМР-дегі химиялық ығысулар



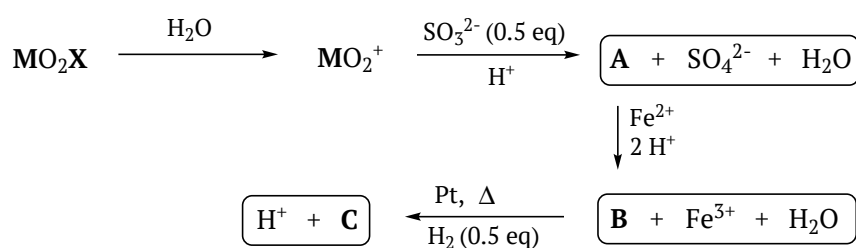
ЯМР (^1H -ЯМР) спектріндегі химиялық ығысу мәндері TMS-ке қатысты м.б.

№1 Есеп. Алиханның ғажап шытырманы

1.1	1.2	1.3	Барлығы	Үлесі (%)
1	3	4	8	17

Алихан бір күні зертханада реактивтердің арасынан бір бөтелкені байқап қалды. Бөтелке бетіндегі қағаз жыртылып кеткен, бірақ бұрынғы ғалымның қалдырған жазбасы сақталыпты: «Бұл бөтелкеде құрамында массалық үлесі 43027% болатын бес валентті металл **М**, екі оттект және бір галоген атомы **Х** бар зат сақталған».

Мұны көрген Алихан осы заттың не екеніндігін анықтау үшін бірқатар тәжірибелерді жүргізуге кірісті. Реагентті еріткен кезде ерітіндінің ашық сары-қызғылт түске боялуына қарап, ол қатты таңғалды. Ерітіндіге аздап артық мөлшерде натрий сульфитін қосқанда, ерітінді көгілдір түске боялды — бұл ерітіндідегі **А** иондарының бар екенін көрсетті. Сөрелердің бірінен Алихан темір^{II} сульфатының (темір купоросының) кристалдарын тауып алды. Сол кристалдарды ерітіндіге қосқанда, ол жасыл түске өзгерді — бұл **В** иондарының пайда болуына байланысты еді. Алихан енді қандай зат екенін түсіне бастады. Ол ерітіндіні қыздырып, ішіне сутек өткізіп тұрған платина түтігін батырғанда, ерітінді күлгін түске боялды. Бұл **С** иондарының бар екенін дәлелдеді. Осылайша өз болжамының растаған Алихан қуанып, кешкі асқа сүйікті нанын жеуге кетті...



Сурет 1: Химиялық реакциялар сызбасы; eq — эквивалент, Δ — қыздыру.

1. MO_2X затының құрамын анықтаңыз.
2. **А-С** иондарын анықтаңыз.
3. Сызбадағы барлық реакциялардың иондық теңдеулерін толық жазыңыз.

№2 Есеп. Алхимик оқиғасы

2.1	2.2	2.3	Барлығы	Үлесі (%)
7	3	2	12	16

Біздің дәуірімізге дейінгі екінші ғасырында Помпей қаласында өмір сүрген алхимик Алихан дәмсіз наннан жалғып, оның дәмін жақсарту үшін сол кезеңде кеңінен қолданылған тәттілендіргішті — **А** затын қосып көрмекші болды. Алайда көп ұзамай оның асқазаны мен жүйке жүйесінде ауыр сырқат белгілері байқалып, біраздан соң ол мерт болды. Келесі күні емшілер оның денесін зерттеуге алып келеді. Тексеру барысында олар Алиханның денесінде металл **В**-ның жоғары концентрациясын көреді. Алайда емшілер бұл қандай металл екендігін нақты анықтай алмады, сол себепті олар түрлі сапалық реакциялар жүргізе бастайды. Бұл металлдың қасиеттері өте ерекше. Егер оған натрий иодидінің ерітіндісін қосса, сары түсті тұнба **С** шығады (*1-реакция*). Ал егер натрий сульфидін қосса, қара түсті тұнба **Д** түзіледі (*2-реакция*). Бұдан бөлек, металл иондарына сұйылтылған көмір қышқылын қосқанда, ерімейтін негізгі тұз **Е** және газ **Ғ** бөлінеді (*3-реакция*). Алынған **Е** заты қыздырылған кезде **Г** оксиді пайда болады. **Г** оксиді амфотердік қасиеттерге ие. Тіпті бұл тәжірибелерден кейін емшілер әлі де Алиханның қандай зат ішкендігін таба алмады. Алайда оның бөлмесін тексеру кезінде Сатурн таңбасымен таңбаланған "алтынға айналдыратын «трансметалл» деп жазылған сандықты және оның қасында жатқан ақ ұнтақ **А** заты салынған қапты табады. Қаптағы ұнтақты зертханаға апарып, оны концентрлі күкірт қышқылымен өңдегенде, бүкіл бөлме сірке қышқылының иісімен толып кетеді. Бұл емшілерді одан әрі шатастырды.

1. **А-Г** заттарын анықтаңыз.
2. *1-3 реакциялардың* иондық теңдеулерін жазыңыз.
3. **Г** затының амфотерлі қасиетін дәлелдейтін реакцияларды келтіріңіз.

№3 Есеп. Тұрақты

3.1	3.2	Барлығы	Үлесі (%)
8	2	10	15

M^{2+} катионы L^- лигандасымен ML_4^{2-} құрамды комплекс шығарады. Астында M^{2+}/M^0 және ML_4^{2-}/M^0 жұптарының стандартты потенциалдарының температураға тәуелділігі берілген:

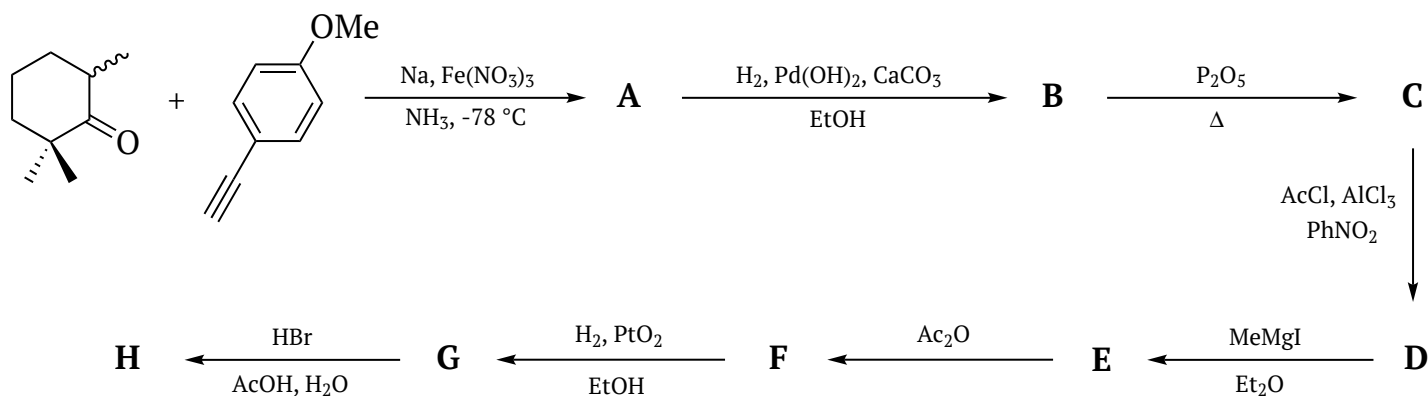
$T, ^\circ C$	10	25	40	55	70
$E_{M^{2+}/M^0}^\ominus, B$	1.925	1.905	1.885	1.866	1.846
$E_{ML_4^{2-}/M^0}^\ominus, B$	1.233	1.210	1.188	1.165	1.143

Кесте 1: Стандартты потенциалдардың температураға тәуелділігі.

1. ML_4^{2-} комплексінің $30^\circ C$ -тағы тұрақтылық константасын табыңыз.
2. ML_4^{2-} комплекс түзілуінің стандартты энтальпиясын табыңыз.

№4 Есеп. Қызықсыз молекуланың қызықты синтезі

4.1	4.2	Барлығы	Үлесі (%)
8	3	11	16



Сурет 2: **H** затының синтезінің схемасы.

1. **A-H** қосындыларының құрылымдарын (структурасын) ашып жазыңыз (стереохимия бағаланбайды). Сізге DMSO еріткішінде келесі спектрлер пайдалы болуы мүмкін (осы еріткіште гетероатомдардағы протондардың сигналдары көрінеді алады):
 1H -ЯМР спектр **B**: 3.69 δ (3H), 6.81-7.13 δ (4H), 4.24 δ (1H), 2.33-2.46 δ (2H), 0.72-1.65 δ (18H)
 1H -ЯМР спектр **C**: 3.67 δ (3H), 6.69-6.82 δ (3H), 2.56-2.71 δ (2H), 0.77-2.03 δ (18H)
2. **B**-дан **C**-ға дейінгі механизмді жазыңыз.

№5 Есеп. Респадан қалай қадалады?

5.1	5.2	5.3	Барлығы	Үлесі (%)
2	8	10	20	21

Феррумир — химия пәні бойынша олимпиадаға жиі қатысатын оқушы, оның қызығушылығы бұл пәннің аясынан әлдеқайда кең. Генетика ғылымына қызыққан Феррумир Білім министрлігі жүргізіп жатқан, оқушылардың олимпиадалық қабілетке бейімділігін анықтауға бағытталған зерттеуге қатысуға шешім қабылдады. Зерттеу нәтижесінде бір қысқа пептидтің жасушалық өзара әрекеттесулердің белгісіз тізбегі арқылы олимпиадаға қатысушыларға Республикалық олимпиадада үшінші орыннан жоғары нәтиже көрсетуге мүмкіндік бермейтіні анықталды.

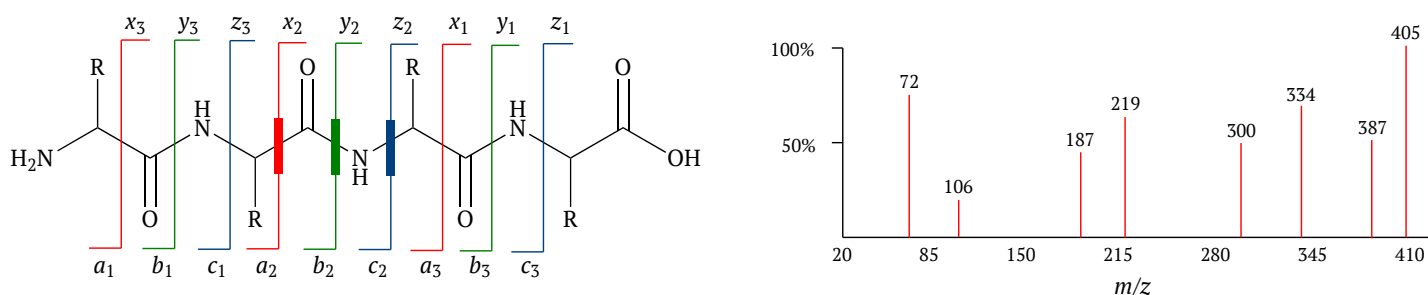
- Ең алдымен, Феррумир осы пептидті бөліп алуға кірісті. Бөлу ультрацентрифугалау әдісі арқылы жүргізілді. Пептидтің тұну коэффициенті s 0.181 Св, меншікті парциалдық көлемі ($\bar{V}$) 0.725 мл г⁻¹, ал молекуланың гидродинамикалық радиусы (r) 0.540 нм екені белгілі. Ультрацентрифугалау кезінде еріткіш ретінде су қолданылды (тығыздығы — 1.000 г мл⁻¹, тұтқырлығы (η) — 1.000 мПа с). Төменде бөлшектердің тұну жылдамдығын сипаттайтын Сведберг теңдеуі мен сұйықтықтағы бөлшектің үйкеліс коэффициентінің (f) теңдеуі берілген (молекуланы шар тәрізді деп аламыз). Пептидтің молярлық массасын есептеңіз.

$$s = \frac{M(1 - \bar{V}\rho)}{N_A f}$$

$$f = 6\pi\eta r$$

- Пептидтің молекулалық құрылымын анықтау үшін Феррумир оның аминқышқылдық тізбегін білуі қажет. Ол үшін тандемді масс-спектрометрия (MS/MS) әдісі қолданылады. Бұл әдіс барысында таңдалған пептид иондары алдымен бөлінеді, кейін фрагментацияланады (көбінесе пептидтік байланыстар бойымен), ал түзілген фрагменттер екінші масс-анализаторда зерттеледі. Мұндай спектрлерді талдау үшін «de novo секвенирлеу» әдісі қолданылады, мұнда шыңдар (пиктер) қатарын талдау жүзеге асырылады. a , b , c типті шыңдар пептидтің N -ұшын қамтитын фрагменттерге сәйкес келеді, ал x , y , z типті шыңдар C -ұшты қамтитын фрагменттерді көрсетеді. Көбінесе талдау кезінде b және y қатарлары қолданылады. Аминқышқылдарының орташа массасы шамамен 110 Да құрайды, бұл бір қатардағы көршілес шыңдарды анықтау үшін пайдаланылады. MS/MS талдауы нәтижесінде алынған спектрдің көмегімен пептидтің аминқышқылдық тізбегін анықтаңыз. Егер талдау нәтижесінде бірнеше дұрыс нұсқа пайда болса, олардың кез келгенін қолдануға болады. Берілген спектрде барлық мүмкін болатын шыңдар көрсетілмеген.

Нұсқау: Амин қышқылы кестесіндегі деректерді пайдаланыңыз.



Сурет 3: Сол жақта пептидтік құрылым және оң жақта массалық спектр.

- Пептидтің құрылымын анықтағаннан кейін, Феррумир оның әрекет ету механизмін зерттеуге шешім қабылдады. Ол үшін ең алдымен молекуланың негізгі белсенділігі жасуша ішінде ме әлде жасуша сыртында ма — соны анықтағысы келді. Қосымша тәжірибелер нәтижесінде зерттеліп жатқан пептидтің тек теріс зарядты 2-күйі ғана активті екені анықталды. Сондай-ақ, биологиялық жауап — «тупняк» — іске қосылатын шекті концентрация бар екені белгілі болды. Шекті мән 0.045 микромоль л⁻¹, ал типтік концентрация (жасуша ішінде де, сыртында да) 15 микромоль л⁻¹ құрайды. Есептеулерде жасуша сыртындағы ($pH = 7.4$), ал жасуша ішіндегі ($pH = 6.8$) деп алыңыз. Пептидтің активті 2- формасының жасуша ішіндегі және жасуша сыртындағы концентрацияларын анықтаңыз.

Соның нәтижесінде қорытынды жасаңыз: қай екі компартменттің бірінде негізгі әрекет жүзеге асады (немесе екеуінде де).

№6 Есеп. Мұнда қандай қулық бар?

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	Барлығы	Үлесі (%)
4	3	1	2	3	2	15	15

Индикатордың термохимиясы

Сулы ерітіндіде әлсіз қышқылды индикатор HInd бар. Оның протондалған түрі 430 нм толқын ұзындығында ($\epsilon = 2.10 \times 10^4$ л моль⁻¹ см⁻¹), ал депротондалған түрі Ind⁻ — 580 нм толқын ұзындығында ($\epsilon = 1.80 \times 10^4$ л моль⁻¹ см⁻¹) максимум жарық жұтылуын береді. Кюветаның ұзындығы $l = 1.00$ см деп алынады.

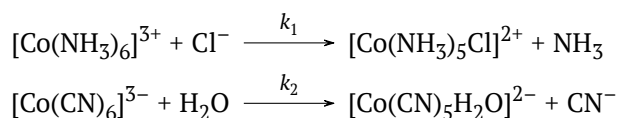


298K температурасында диссоциация теңдігінің константасы $K_{\text{дисс}} = 1.00 \times 10^{-5}$. Индикатор ерітіндісіне: $C_{\text{AcOH}} = 0.20$ моль л⁻¹, $C_{\text{AcONa}} = 0.80$ моль л⁻¹ құрамды ацетат буфері қосылады. Сірке қышқылы үшін $pK_a = 4.76$. Спектрофотометр өлшеуі бойынша алынған ерітіндінің оптикалық тығыздығы $A_{430 \text{ нм}} = 1.05$.

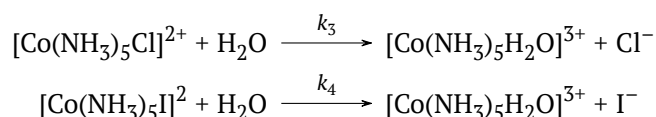
- 580 нм толқын ұзындығындағы ерітіндінің оптикалық тығыздығын табыңыз.
- Температура 308 К-ге артқанда $pK_{\text{дисс}}$ мәні 0.15 бірлікке азайды. Индикатордың диссоциациялану реакциясының стандартты энтальпия өзгерісін ($\Delta H_{\text{дисс}}^\ominus$) анықтаңыз.
- 298 К температурасында индикатордың диссоциациялануының стандартты энтропия өзгерісін ($\Delta S_{\text{дисс}}^\ominus$) есептеңіз.

Комплекс түзілуінің кинетикасы

298K температурадағы су ерітіндісінде екі Co^{3+} комплекс иондарының екі комплекс лиганд алмасу реакцияларын қарастырайық, олар диссоциативті механизм бойынша екі сатыда жүреді:



- Сапалық түрде диссоциативті механизмнің мәнін осы реакциялар мысалында сипаттаңыз. Тиісті реакциялардағы аралық өнімдерді (аралық қосылыстарды/интермедиаттарды) көрсетіңіз.
- Әр реакция үшін ретін анықтап, сәйкес кинетикалық теңдеулерді жазыңыз. Өз жауабыңызды дәлелдеңіз.
- Тағы екі реакцияны қарастырыңыз:



Мұнда $k_3 = 2.00 \times 10^{-6} \text{ с}^{-1}$ және $k_4 = 2.50 \times 10^{-7} \text{ с}^{-1}$. Хлорид лигандының алмасу реакциясының активтену энергиясы 100.00 кДж моль⁻¹. Осы реакциялар үшін предэкспоненциалдық көбейткіш бірдей деп есептей отырып, екінші реакцияның активтену энергиясын табыңыз.

Құрметті қатысушылар!

Тапсырмаларды құрастырушылар сіздердің сауалнамаға қатысып, өз пікірлеріңізді айтсаңыздар, ризашылық білдіреді. NChB академиялық комитеті кез келген пікірге, соның ішінде сыни пікірлерге де ашық. Сауалнама сілтемесі: [google.forms](https://forms.google.com).